Instalación máquina virtual

Descargar desde la web de kali: https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines





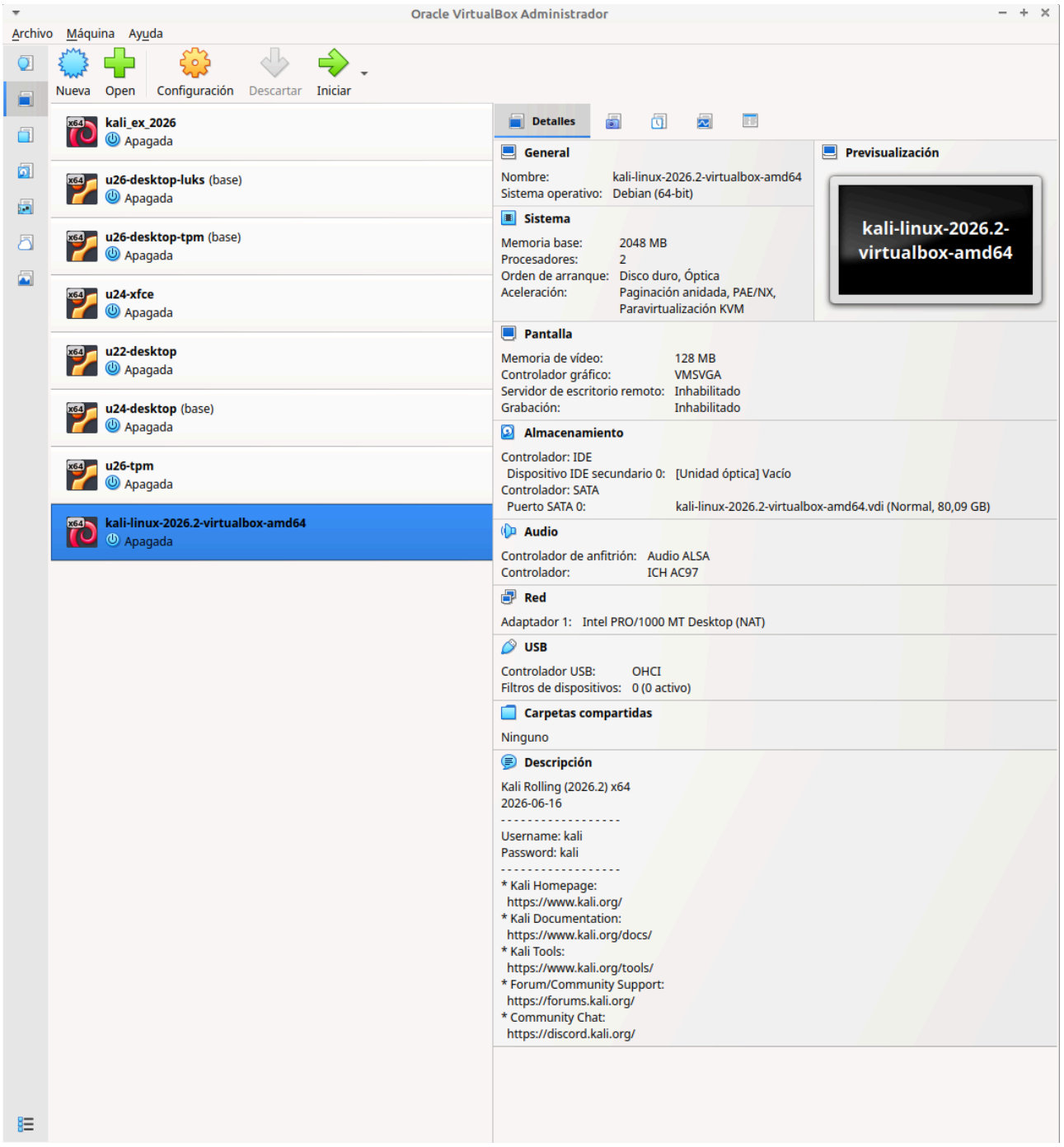
Al descomprimir el archivo .7z se obtiene una carpeta de nombre *kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64* en cuyo interior aparece un archivo de definición de máquina virtual (.vbox) y una imagen de disco duro virtual (.vdi):



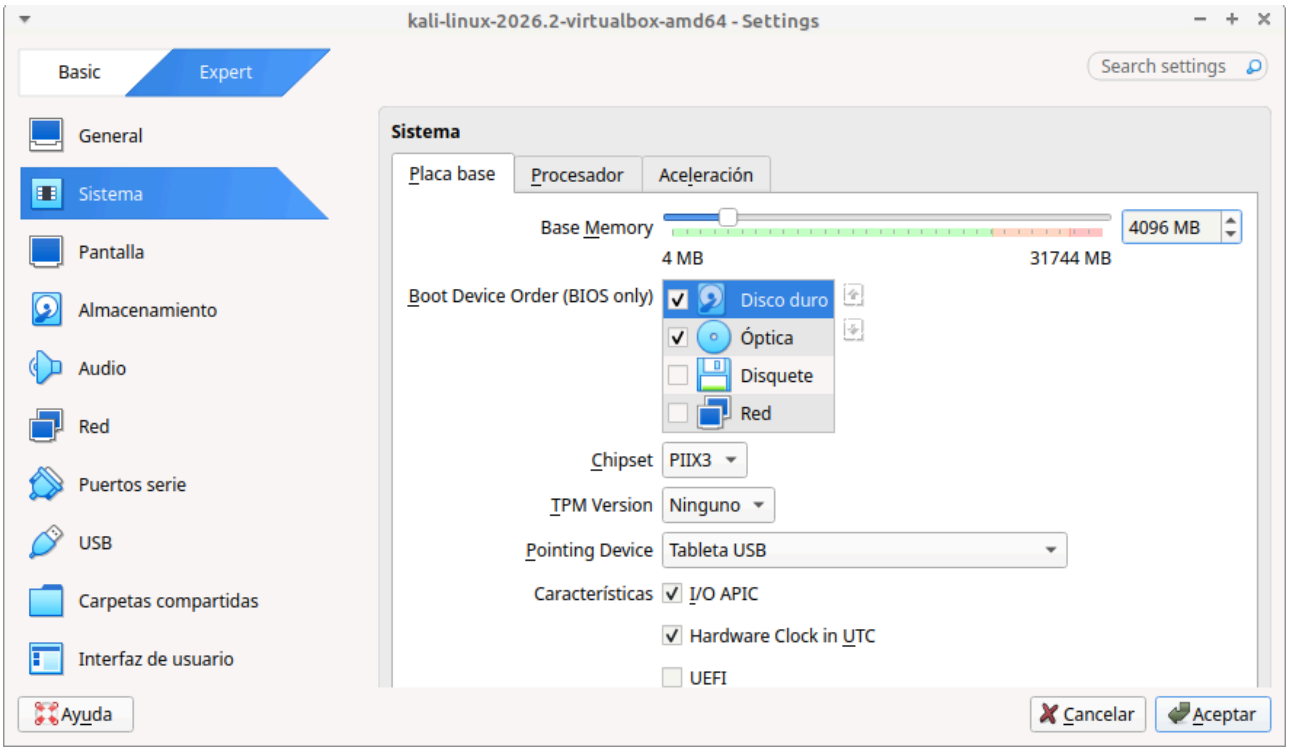
Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de modificación
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vbox	2,9 KiB	VirtualBox Machine Definition	16/06/26
kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vdi	15,1 GiB	imagen de disco VDI	16/06/26

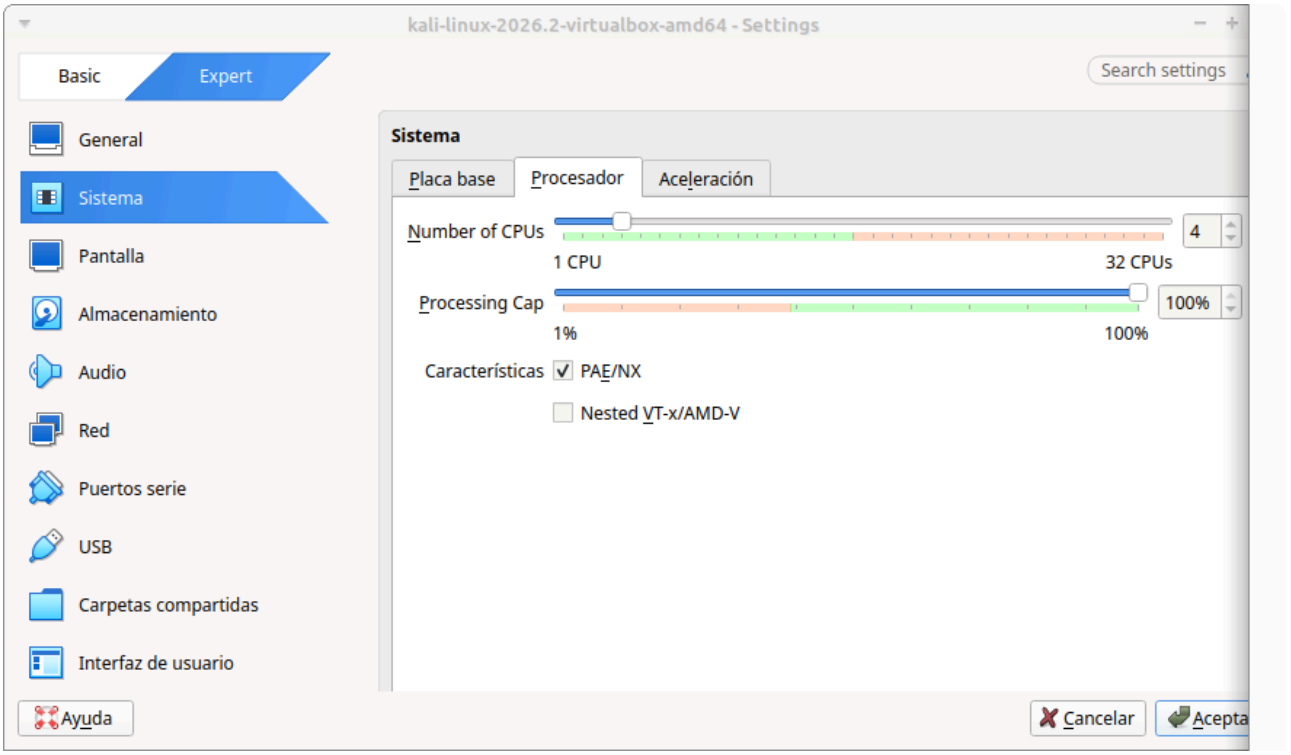
Se recomienda mover esta carpeta *kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64* a la carpeta donde se guardan las máquinas virtuales para tener todo más organizado (En Virtualbox se puede ver esa ubicación en *Menú Archivo --> general --> Default Machine Folder*).

Una vez en la ubicación deseada, al pulsar en *kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vbox* se abrirá Virtualbox con la nueva máquina virtual:



Revisar las opciones de importación (CPUs, RAM, ...) y personalizarlos en base a vuestras preferencias/recursos del equipo anfitrión. A modo de ejemplo se configuran 4 CPUs y 4 GB de RAM, de sobra para todas las prácticas del curso:





Es posible seleccionar el modo de red para adaptarlo a necesidades/gustos:

- NAT: permite a la máquina Kali tener salida a Internet a través del equipo anfitrión (será el modo escogido y a lo largo del curso añadiremos redes específicas para máquinas virtuales vunerables).
- Red NAT: la máquina Kali tiene salida a Internet y conexión con las máquinas virtuales que se conecten a esa misma red NAT.
- Adaptador puente: la máquina Kali debe tener configurada la red acorde a la red local a la que está conectada ya que se comporta como un equipo más de la red.

Iniciamos la máquina virtual y accedemos con las credenciales *kali/kali*



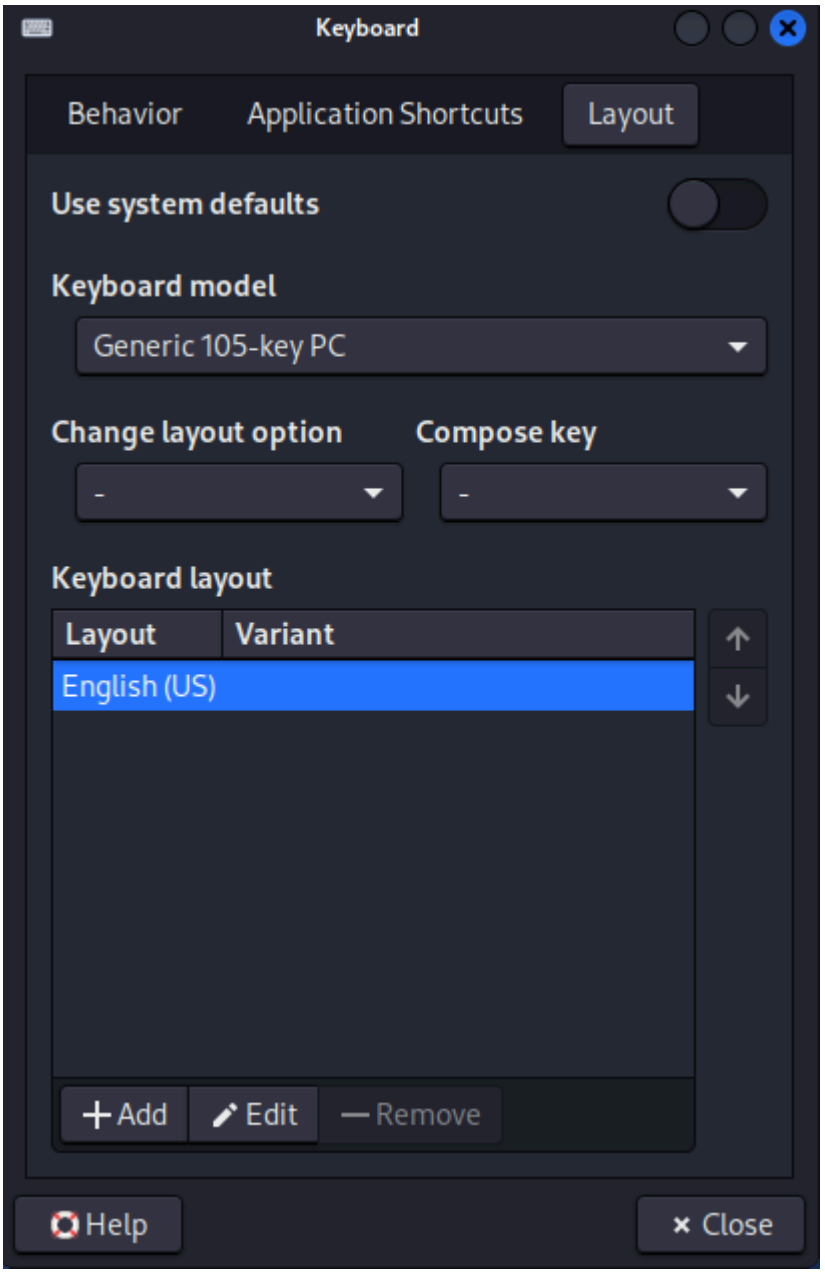
Las extensiones de Virtualbox ya están instaladas en la máquina virtual por lo que se pueden usar funcionalidades como el portapapeles compartido y autoredimensionar la pantalla del invitado.

Primeros pasos

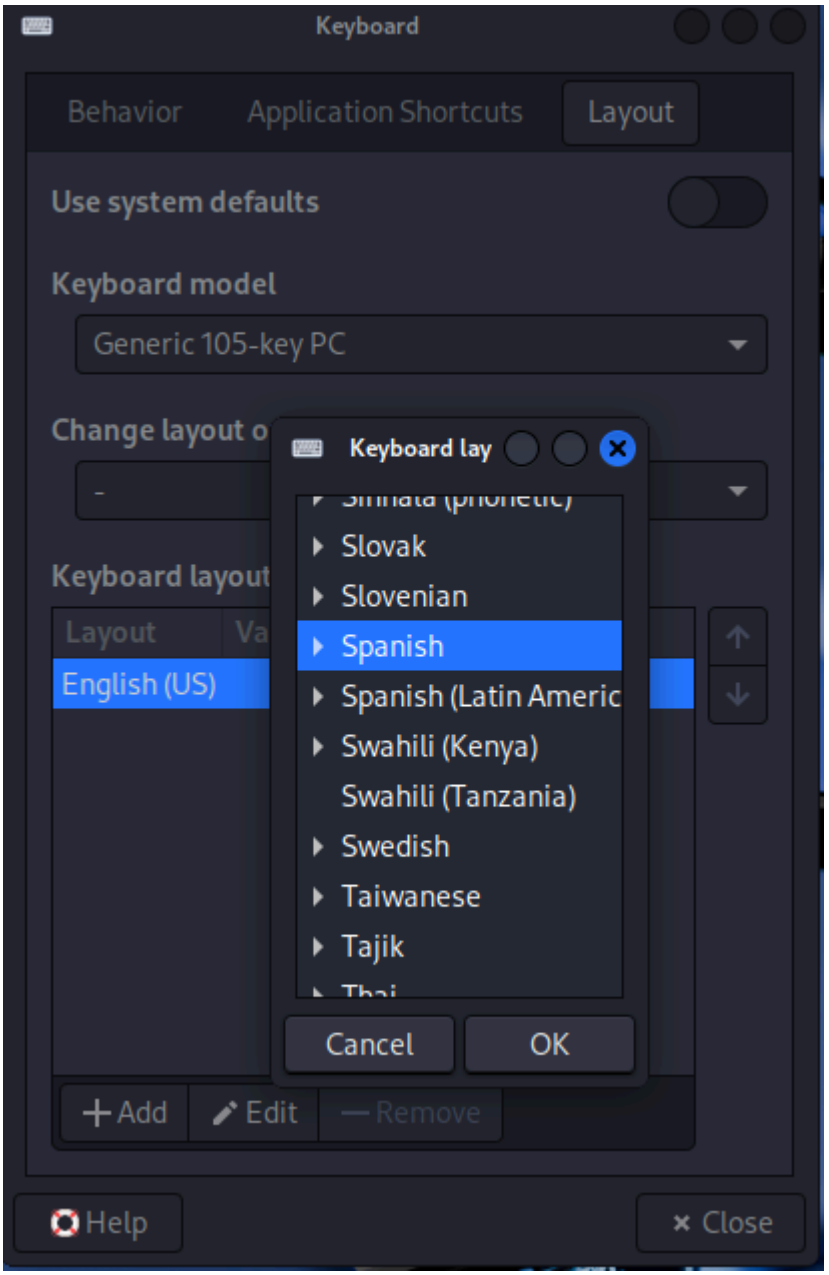
Teclado e idioma

En el menú de inicio buscar *keyboard* y configurarlo para idioma español:

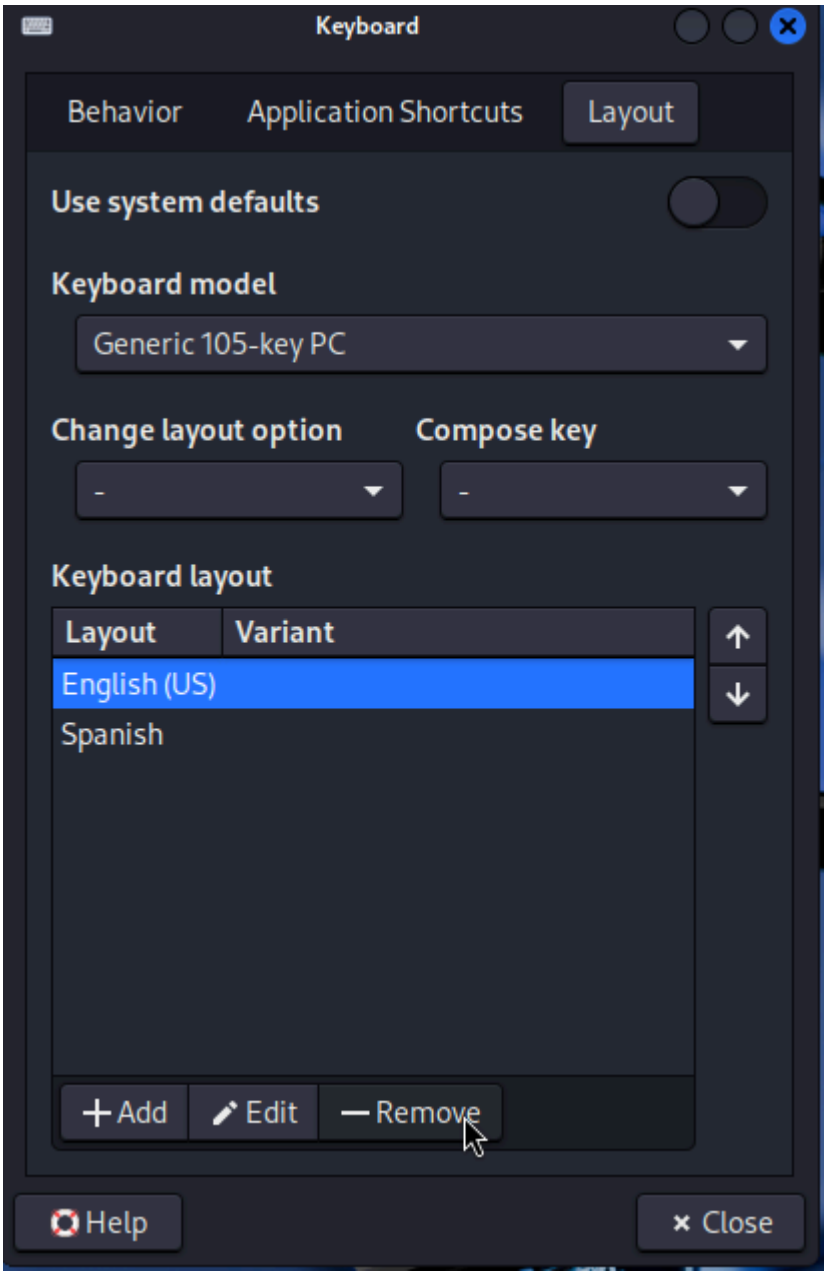
- indicar que no se quiere usar la configruación por defecto (*Layout* --> *Use system defaults*)

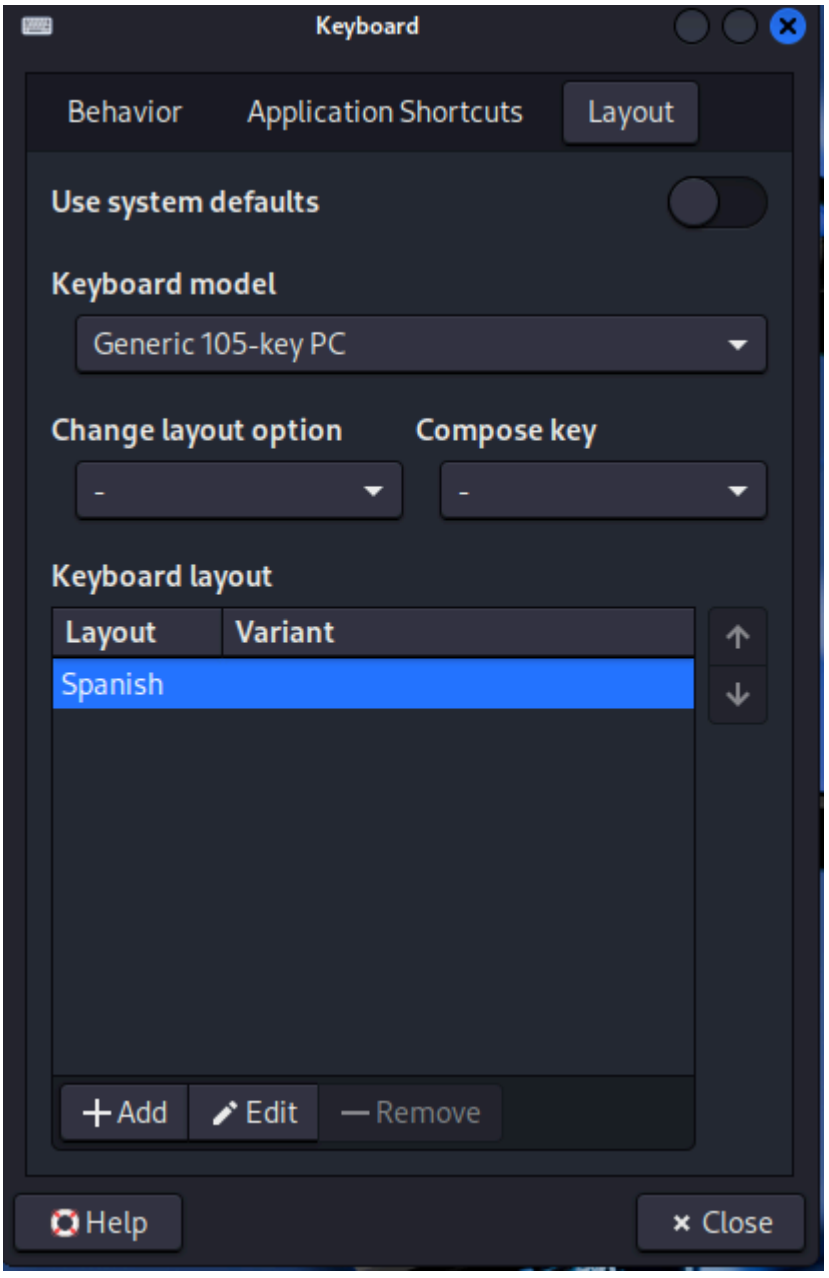


- Pulsar en *+Add* y seleccionar Español



- Eliminar *English (US)* seleccionándolo y pulsado *-Remove*


Keyboard
Behavior
Application Shortcuts
Layout
Use system defaults
Keyboard model
Generic 105-key PC
Change layout option
Compose key
-
-
Keyboard layout
Layout
Variant
English (US)
Spanish
Add
Edit
Remove
Help
Close



Para cambiar el idioma del entorno ejecutar en la terminal y después reiniciar la máquina Kali:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo dpkg-reconfigure locales
[sudo] password for kali:
....
[*] es_ES.UTF-8 UTF-8
...
```

Para cambiar la zona horaria:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ date
Wed Oct 14 02:22:19 PM EDT 2026

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid
[sudo] password for kali:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ date
Wed Oct 14 08:22:36 PM CEST 2026
```

Usuario kali y cambio de contraseña

Usamos el comando `passwd` para cambiar la contraseña por defecto:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ passwd
Cambiando la contraseña de kali.
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Para ejecutar comandos que necesiten privielgios de administrador se ejecutarán con `sudo`:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ whoami
kali

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo whoami
[sudo] contraseña para kali:
root
```

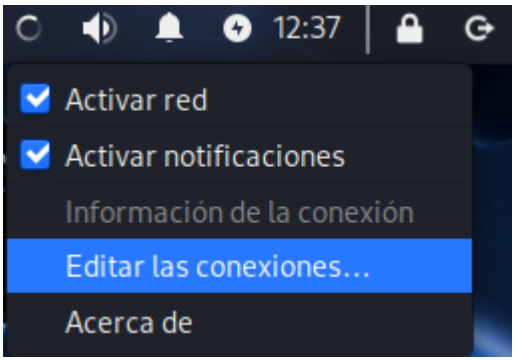
También es posible trabajar con privilegios de administrador convirtiéndonos en `root`:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo su - root
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# whoami
root
```

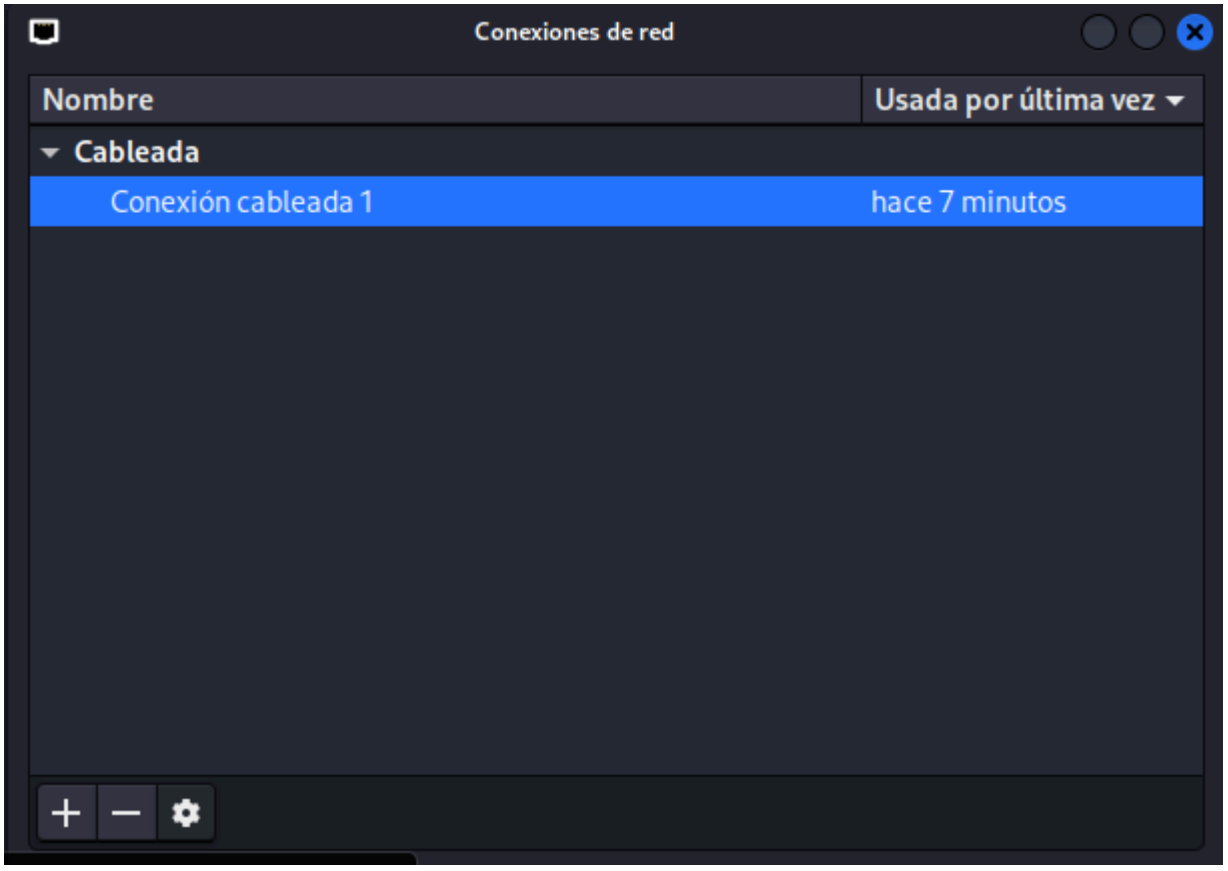
Configuración de red

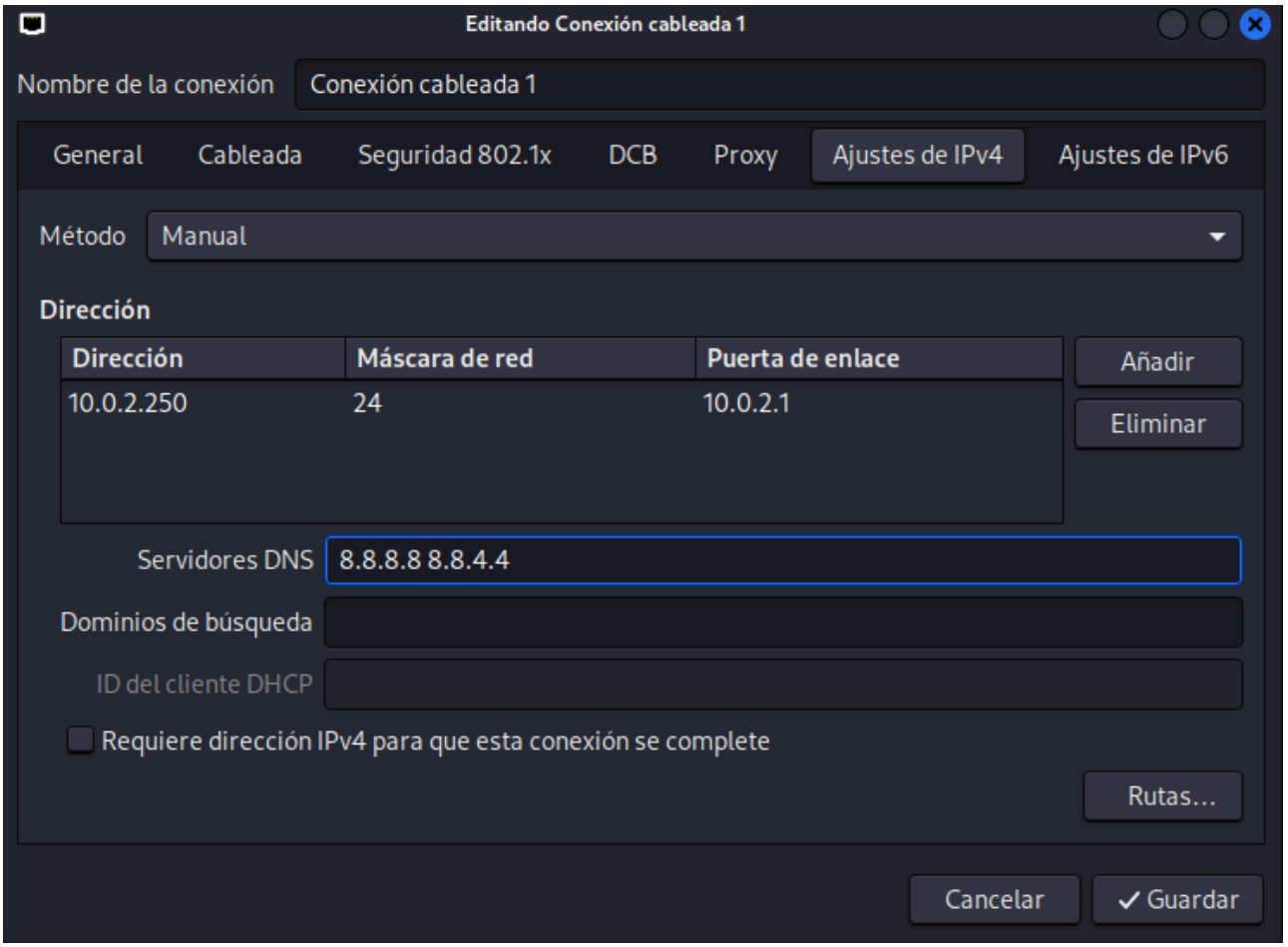
Si se ha seleccionado el modo NAT, la máquina Kalo recibirá la configuración de red vía DHCP de Virtualbox por lo que no hay que hacer nada.

En caso de querer configurar de forma manual se puede recurrir al asistente gráfico: botón derecho sobre el icono de red y seleccionar la opción *Editar las conexiones*



A modo de ejemplo se ponen unas capturas del proceso de configuración de una máquina Kali situada en una red local 10.0.2.0/24:





Para aplicar los cambios hay que desactivar y volver a activar la red o reiniciar la máquina Kali.

Actualización del sistema

Para instalar, actualizar o eliminar software se usa el comando `apt`:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt update

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt full-upgrade
```

Kali Linux es una distribución *rolling release*; es decir, de actualización continua donde las actualizaciones se envían de forma constante y gradual, paquete por paquete, en lugar de lanzar grandes versiones periódicas que obliguen a reinstalar el sistema.

Instalación/borrado de software

Para buscar paquetes e información sobre los mismos en los repositorios se deben usar los comandos:

- `apt search`
- `apt show`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ apt search asciinema
asciinema/kali-rolling 2.4.0-1 all
  Record and share your terminal sessions, the right way
```

```
termrec/kali-rolling 0.19-3 amd64
  terminal videos/scripts recorder and player

termtosvg/kali-rolling 1.1.0+dfsg-5 all
  record terminal sessions as standalone SVG animations

teseq/kali-rolling 1.1.1-5 amd64
  utility for rendering terminal typescripts human-readable

tty-record/kali-rolling 0.1.0+git20240821.2a020f5+ds-1+b8 amd64
  Simple tool to record a terminal session

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ apt show asciinema
Package: asciinema
Version: 2.4.0-1
Priority: optional
Section: utils
Maintainer: gustavo panizzo <gfa@zumbi.com.ar>
Installed-Size: 189 kB
Depends: python3:any, python3-pkg-resources
Homepage: https://asciinema.org
Tag: implemented-in::python, interface::commandline, protocol::http,
 role::program, use::entertaining, use::storing
Download-Size: 74,4 kB
APT-Sources: http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 Packages
Description: Record and share your terminal sessions, the right way
 Forget screen recording apps and blurry video. Enjoy a lightweight,
 purely text based approach to terminal recording.
 .
 This package provides a command line recorder for asciinema.org service
 or other instance of asciinema server.
```

Para instalar paquetes se usa el comando `apt install`, siendo necesario ejecutarlo con privilegios de administrador. A modo de ejemplo se instalarán desde los repositorios oficiales dos paquetes interesantes: `terminator` y `asciinema` (recomendable hacer un `apt update` para actualizar el listado de paquetes disponibles en los repositorios si no se ha hecho recientemente):

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt update

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install terminator asciinema
```

Hay software no está disponible en los repositorios oficiales por lo que hay que proceder a añadir otros repositorios. A modo de ejemplo se instala el editor de markdown `typora` añadiendo su repositorio según las instrucciones de su autor:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ curl -fsSL https://downloads.typora.io/typora.gpg | sudo tee
/etc/apt/keyrings/typora.gpg > /dev/null

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/typora.gpg] https://downloads.typora.io/linux
./" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/typora.list

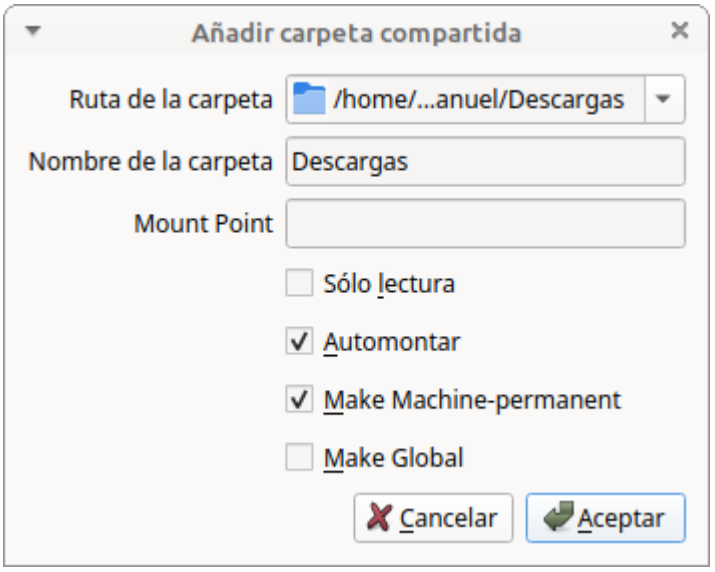
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt update

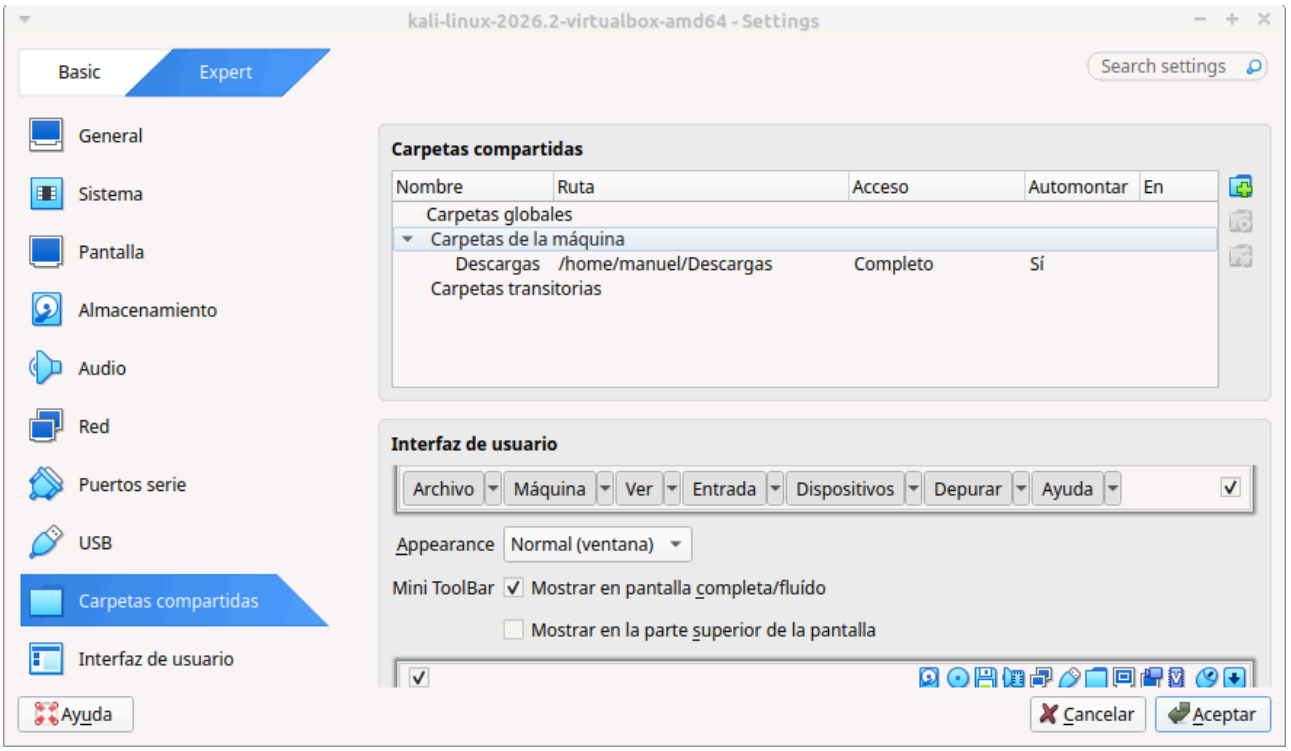
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt install typora
```

NOTA: no es recomendable añadir otros repositorios porque puede haber conflictos entre paquetes y llegar a provocar un mal funcionamiento del sistema.

Carpeta compartida

Ir a *Dispositivos* --> *Carpetas compartidas* --> *Preferencias de carpetas compartidas* y crear una carpeta:





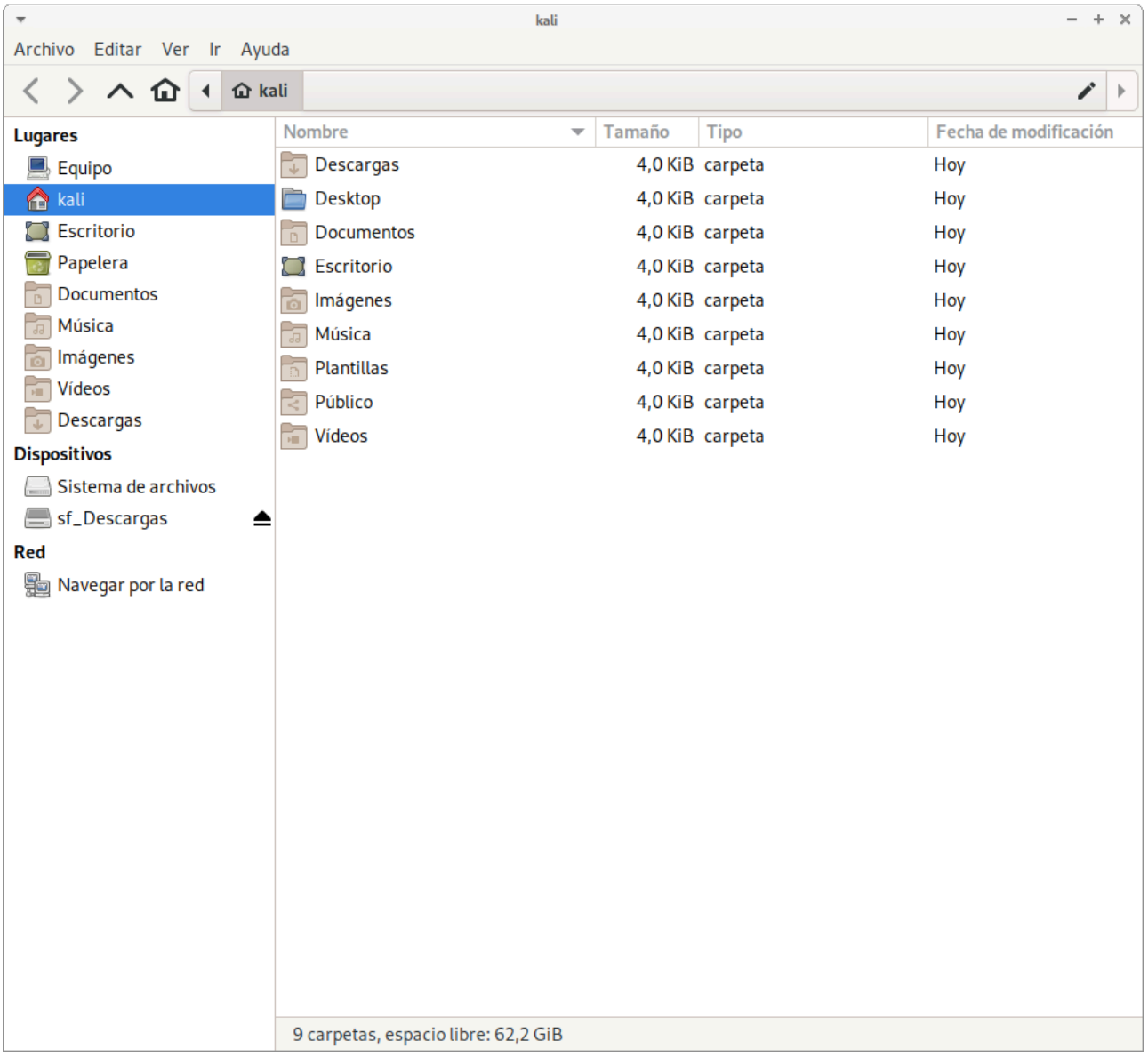
Añadir el usuario kali al grupo `vboxsf` editando `/etc/group` en el caso de que no estuviese ya:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nano /etc/group
....
kali:x:1000:
kaboxer:x:119:kali
vboxsf:x:968:kali
....
```

o con el comando `sudo usermod -a -G vboxsf magasix`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo usermod -a -G vboxsf kali
```

Como la información sobre los grupos a los que pertenece un usuario se lee en le momento de iniciar la sesión, es necesario salir y volver a entrar. Ahora debería aparecer el recurso compartido:



Sistema de ficheros

Kali Linux cumple con el estándar de jerarquía de archivos (FHS o *Filesystem Hierarchy Standard*) y los directorios más importantes son:

Directorio	Usos
/bin	contiene comandos básicos (cp, mv, ls, rm. mkdir, cat, ...)
/sbin	contiene comandos de administración del sistema que generalmente los usa el administrador (fdisk, iptables, sysctl)
/etc	contiene archivos de configuración global que determinan el comportamiento del sistema para todos los usuarios
/usr/bin	contiene aplicaciones como apt, nmap, ncat, ...
/usr/share	contiene el man y ficheros de apoyo para aplicaciones
/root	Directorio personal del superusuario root

Directorio	Usos
/home	Contiene los directorios personales de los usuarios
/media	Usado como punto de montaje para discos duros y dispositivos removibles como USB, Cds, ...
/mnt	Usado como punto de montaje para sistemas de archivos en red

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -lhF /usr/share/nmap
total 9,9M
-rw-r--r-- 1 root root  11K may 15 17:37 nmap.dtd
-rw-r--r-- 1 root root 1,2M may 15 17:37 nmap-mac-prefixes
-rw-r--r-- 1 root root 5,1M may 15 17:37 nmap-os-db
-rw-r--r-- 1 root root 6,7K may 15 17:37 nmap-protocols
-rw-r--r-- 1 root root  43K may 15 17:37 nmap-rpc
-rw-r--r-- 1 root root 2,5M may 15 17:37 nmap-service-probes
-rw-r--r-- 1 root root 975K may 15 17:37 nmap-services
-rw-r--r-- 1 root root  32K may 15 17:37 nmap.xsl
drwxr-xr-x 3 root root 4,0K sep  9 12:14 nselib/
-rw-r--r-- 1 root root  49K may 15 17:37 nse_main.lua
drwxr-xr-x 2 root root  28K sep  9 12:14 scripts/


┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -lhF /usr/share/nmap/scripts
total 4,9M
-rw-r--r-- 1 root root 3,9K may 15 17:37 acarsd-info.nse
-rw-r--r-- 1 root root 8,6K may 15 17:37 address-info.nse
-rw-r--r-- 1 root root 3,3K may 15 17:37 afp-brute.nse
-rw-r--r-- 1 root root 6,4K may 15 17:37 afp-ls.nse
-rw-r--r-- 1 root root 6,9K may 15 17:37 afp-path-vuln.nse
-rw-r--r-- 1 root root 5,5K may 15 17:37 afp-serverinfo.nse
-rw-r--r-- 1 root root 2,6K may 15 17:37 afp-showmount.nse
-rw-r--r-- 1 root root 2,3K may 15 17:37 ajp-auth.nse
-rw-r--r-- 1 root root 3,0K may 15 17:37 ajp-brute.nse

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -lhF /usr/share/wordlists
total 51M
lrwxrwxrwx 1 root root  25 jun 16 16:29 dirb -> /usr/share/dirb/wordlists/
lrwxrwxrwx 1 root root  30 jun 16 16:29 dirbuster -> /usr/share/dirbuster/wordlists/
lrwxrwxrwx 1 root root  35 jun 16 16:29 dnsmap.txt ->
/usr/share/dnsmap/wordlist_TLAs.txt
lrwxrwxrwx 1 root root  41 jun 16 16:29 fasttrack.txt ->
/usr/share/set/src/fasttrack/wordlist.txt
lrwxrwxrwx 1 root root  45 jun 16 16:29 fern-wifi -> /usr/share/fern-wifi-
cracker/extras/wordlists/
lrwxrwxrwx 1 root root  28 jun 16 16:29 john.lst -> /usr/share/john/password.lst
lrwxrwxrwx 1 root root  27 jun 16 16:29 legion -> /usr/share/legion/wordlists/
lrwxrwxrwx 1 root root  46 jun 16 16:29 metasploit -> /usr/share/metasploit-
framework/data/wordlists/
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root  41 jun 16 16:29 nmap.lst ->
/usr/share/nmap/nselib/data/passwords.lst
-rw-r--r-- 1 root root 51M may  7 12:16 rockyou.txt.gz
lrwxrwxrwx 1 root root  39 jun 16 16:29 sqlmap.txt ->
/usr/share/sqlmap/data/txt/wordlist.txt
lrwxrwxrwx 1 root root  25 jun 16 16:29 wfuzz -> /usr/share/wfuzz/wordlist/
lrwxrwxrwx 1 root root  37 jun 16 16:29 wifite.txt -> /usr/share/dict/wordlist-
probable.txt
```